

运维服务事业部 集中式运维产品指标体系（试行）

1 总述

1.1 制定目的

为实现集中式运维服务产品化的指标统一管理，解决跨部门指标口径不一致问题，对产品设计、经营管理、技术管理、交付管理及项目运营过程中需使用指标的名称、定义、计算方法、单位进行统一；

对产品销售、解决方案设计、项目运营监控的各个阶段提供产品服务监控指导，特制定本体系。

1.2 适用范围

(1) 适用主体：运维服务事业部、引用本指标的其他职能部门、子公司及区域中心和项目。

(2) 适用产品：集中式运维服务产品；

(3) 适用场景：各部门在指标选取、数据统计、考核评价、产品设计、交付执行等涉及指标应用的场景。

1.3 核心原则

(1) 指标刚性统一：名称、定义及计算方法、单位统一，禁止私自修改；

(2) 职责闭环协同：构建“产品设计标定→交付管理补充指标并执行→运营监控→偏差协同→技术支持→达成保障”链路，避免职责空白；

(3) 实操适配：贴合新能源运维特性，数据来源可追溯，单位符合行业惯例；

(4) 动态迭代：每年结合行业标准、业务拓展优化，确保适用性。

(5) 合同优先原则：运维合同中有明确指标定义的，优先按照合同约定执行。

1.4 指标体系框架

1.4.1 本指标体系采用三层逻辑架构：

客户价值层：明确向客户承诺的核心服务目标（如安全、可用率、满意度）；

产品能力层：按风电、光伏、储能等资产类型，拆解为可量化的产品性能指标，支撑客户承诺达成；

过程管理层：通过计划执行、故障响应、系统使用等过程指标，保障产品能力稳定落地。

1.4.2 采用“1+3”结构化架构：

▪1 类通用核心指标：全产品适用（客户满意度、数字化系统使用指标、指标数据准确率、项目预算执行率、安全管理指标等）；

▪3 类产品特性指标：按服务场景类型划分（风电、光伏、储能），聚焦核心运营维度。

1.5 指标编码

为便于业务实际中信息沟通及指标数据流转的准确性，特对各类指标进行编码。

1.5.1 指标编码规则

（1）编码总长 8-9 位，结构为“2-3 位分类维度的大写英文首字母+2 位大类字母+2 位类别拼音首字母+2 位流水号”；

（2）分类维度的大写英文首字母：

① 运营合规类——Operations Compliance，首字母缩写 OC

② 设备可靠性——Equipment Reliability, 首字母缩写 ER

③ 资产收益类——Return on Assets, 首字母缩写 ROA

大类字母：通用=TY、风电=FD、光伏=GF、储能=CN；

(3) 类别拼音首字母：资源=ZY、电量=DL、能耗=NH、收益类=SY、可靠性=KK、运维能力 =NL、管理=GL；

(4) 流水号：同一类别下按指标顺序从 01 递增。

1.5.2 指标编码表

详见附表 1 指标编码表

2 指标管理职责

2.1 运维服务事业部

(1) 指标制定与统一管理：主导搭建“1+3”结构化指标体系（1 类通用核心指标+3 类产品特性指标），明确集中式运维产品统一的指标名称、定义、计算方法、单位及数据来源；在产品的设计阶段标定核心指标及基准值，确保跨部门、跨项目指标口径一致，杜绝私自修改。

(2) 指标动态迭代优化：建立年度评审机制，结合行业标准更新、业务拓展、产品迭代及实际应用反馈，统筹指标体系修订与更新；针对指标偏差、市场变化等情况，及时调整指标设置，确保体系适配性与时效性。

(3) 统筹指标落地执行：明确产品管理部、经营管理部、交付管理部、技术管理部及区域运营主体的指标应用职责，推动各部门按要求开展指标标定、数据

采集、监控分析、偏差整改等工作；统筹指标相关培训、数字化工具建设，保障指标体系有效落地。

（4）指标监督与管控：建立事业部级指标监控机制，统筹数据归集与审核，确保指标数据完整、准确、可追溯；监督各部门指标应用合规性，协调解决指标达成偏差及跨部门协同问题，支撑精细化管理与数据驱动决策。

2.2 区域子公司 / 区域中心

（1）指标落地达成：作为属地交付核心，按产品管理部标定的体系指标（含项目预算执行率、安全管理指标），制定属地化执行措施（预算管控、安全巡检等），确保指标达标；

（2）一线数据管理：按体系要求采集、核对属地项目指标数据（含安全事故、项目预算实际使用金额与预算金额），必要时手工补录，确保数据与现场实际一致；

（3）偏差反馈与配合：首次发现指标偏差（含安全、预算类）后，及时开展根因分析（如预算超支原因），执行整改方案并跟踪偏差闭环；

（4）属地资源协调：统筹属地内资源，优先保障安全指标、预算执行率等达成需求；

（5）体系宣贯与自查：组织属地人员学习安全、预算类指标要求（明确项目预算执行率计算方法），定期自查执行情况，及时纠正不合规行为；

3 指标分类与统计

指标主要分为运营合规类、设备可靠性、资产收益类三大维护。

运营合规类主要分为内控指标和过程指标，属于通用类指标，普遍适用于管

理各类服务场景、产品系列。

设备可靠性、资产收益类维度，按照具体的服务场景分为风电指标、光伏指标和储能指标三个大类。在参考指标时，需要结合通用类指标共同管理，例如，查询风电产品指标时，需要参考风电指标+通用指标。

由于各服务场景涉及的内容不同，对应的参考指标也不同。具体指标情况概览详见表 1：

表 1-指标分类与一级指标数量统计

序号	分类维度	大类	所属类别	一级指标个数	数量汇总
1	运营合规类（OC）	通用指标（TY）	管理类（GL）	8	8
3	设备可靠性（ER）	风电指标（FD）	可靠性类（KK）	9	22
4			运维能力类（NL）	4	
5	资产收益类（ROA）		电量类（DL）	7	
6			收益类（SY）	1	
7			能耗类（NH）	1	
3	设备可靠性（ER）		光伏指标（GF）	可靠性类（KK）	
4		运维能力类（NL）		3	
5	资产收益类（ROA）	电量类（DL）		8	
		收益类（SY）		1	
6		能耗类（NH）		1	
3	设备可靠性（ER）	储能指标（CN）	可靠性类（KK）	5	14
4			运维能力类（NL）	2	
5	资产收益类（ROA）		电量类（DL）	2	
6			能耗类（NH）	4	

本章节涉及具体内容，详见附表 2 至附表 5。

4 各类产品的一般性指标推荐

详见附表 6.

5 指标应用与管理要求

5.1 指标选用规范

- (1) 优先选用本体系指标，新增需经运维服务事业部评审；
- (2) 产品设计需覆盖核心指标（含通用新增的预算、安全指标），不遗漏关键维度；
- (3) 经营分析、考核需严格按体系表述（如项目预算执行率计算逻辑），不调整口径。
- (4) 产品服务交付需秉持结果导向，围绕指标达成开展项目运营工作。

5.2 数据管理要求

- (1) 优先系统自动采集，手工补录的数据需留存校验依据（如安全事故证明、系统截图）；
- (2) 执行 “项目自查→子公司/区域复核→事业部抽查”，异议数据 72 小时内修正；
- (3) 杜绝数据造假，违规按公司红线相关规定处理。

5.3 动态迭代机制

- (1) 每年 Q4 运维服务事业部组织评审，广泛收集各部门优化建议；
- (2) 次年 Q1 发布更新版（如有）；

(3) 特殊情况启动临时评审，及时调整。

6 附则

6.1 生效日期

本体系自发布之日起试行，原有规定与本体系不一致的，以本体系为准。

6.2 解释权

本体系由运维服务事业部负责解释。

附表 1 项目通用核心指标定义与计算方法

序号	指标编码	指标名称	指标定义	单位	数据来源
1	OC-TY-GL-01	客户满意度	满意度得分 = $\sum$ (各维度得分 $\times$ 权重)；维度权重：服务质量 30%、履职能力 20%、响应及时性 20%、安全意识 15%、沟通 15%；评分：非常满意 100 分、满意 80 分、一般 40 分、不满意 0 分	分	客户满意度调研问卷、服务反馈记录
2	OC-TY-GL-02	数字化系统使用指标	漏报率= 未按要求进行停机登记的数量 / 总停机数量 $\times$ 100%； 合规率 = 合规记录数 / 总记录数 $\times$ 100%	%	系统后台数据、EAM 记录
3	OC-TY-GL-03	生产计划执行率	生产计划执行率 = (实际完成生产事项总数 / 计划生产事项总数) $\times$ 100%	%	EAM 记录
5	OC-TY-GL-05	项目预算执行率	项目预算执行率 = (统计周期内项目实际使用金额 / 项目审批预算金额) $\times$ 100%；	%	NCC、OA 月度资金计划
6	OC-TY-GL-06	安全事故发生次数	安全事故发生次数 = 统计周期内安全事故次数（安全事故指造成人员伤亡或财产损失的事件）	%	EHS

7	OC-TY-GL-07	项目安全管理风险评级	根据《项目安全管理风险分级管控制度》	分	EHS
8	OC-TY-GL-08	双细则考核损失	是并网主体（发电、储能等）因未达标并网运行管理或辅助服务义务，按《电力并网运行管理规定》《电力辅助服务管理办法》及区域细则，被调度 / 监管机构执行考核、扣减补偿、分摊费用后形成的净经济损失。 双细则考核损失 = 考核支出 + 补偿分摊支出 + 考核返还收入 + 补偿收入		

附表 2 风电产品特性指标定义与计算方法

指标类别	指标编码	指标名称	指标定义与计算方法	单位	数据来源
电量指标	ROA-FD-DL-01	发电量	风力发电机出口处计量的输出电能 风电场发电量 = 单台风机发电量总和	千瓦时 (kWh), 扩大单位: 万千瓦时	风机监控系统、电量日报
	ROA-FD-DL-02	上网电量	风电场向电网输送的电能 读取关口表正向有功示数	千瓦时 (kWh), 扩大单位: 万千瓦时	电量日报、电网结算单
	ROA-FD-DL-03	购网电量	电网向风电场输送的电能 读取关口表反向有功示数	千瓦时 (kWh)	电量日报、电网结算单
	ROA-FD-DL-04	限电量	受全网用电负荷及调峰能力影响, 或受电网传输通道限制和安全稳定运行需要等因素, 风电场可发而未发出的电量 样板机法: (样板机理论发电量 - 同类机组实际发电量); 无样板机取功率预测风速推算	千瓦时 (kWh), 扩大单位: 万千瓦时	电量日报、综自系统
	ROA-FD-DL-05	等效利用小时数	发电量折算的满负荷运行小时数 1. 单机 = 单机发电量 / 额定功率;	小时 (h)	发电量数据、装机台账

			2. 风电场 = 总发电量 / 总装机容量		
	ROA-FD-DL-06	机组故障 / 机组计划停机 损失电量	风机故障 / 定检或维护导致的损失电量 ① $\Sigma[(\text{停机时间} \times \text{样板机单位发电量}) - \text{实际发电量}]$; ②无样板机取周边 2 台平均发电量	千瓦时 (kWh), 扩 大单位: 万千瓦时	电量日报、EAM 停 机记录
	ROA-FD-DL-07	变电故障 / 变电计划停机 损失电量	变电设备故障 / 预试或维护导致的风机损失电量 同 “机组故障 / 计划停机损失电量”	千瓦时 (kWh), 扩 大单位: 万千瓦时	电量日报、EAM 停 机记录
收益类指 标	ROA-FD-SY-01	平均上网电价	指发电企业将上网电量出售给电网企业 (或购电方) 的加权 平均结算电价, 是反映发电侧整体售电价格水平的核心指 标。 平均上网电价 = 当期上网电费总收入 $\div$ 当期实际上网电 量	元	电量日报、电网结 算单
能耗指标	ROA-FD-NH-01	综合厂用电率	生产用电占发电量的比例 (发电量 - 上网电量 + 购网电量) / 发电量 $\times 100\%$	%	发电量、上网 / 购 网电量数据

可靠性指标	ER-FD-KK-01	平均故障间隔时间 MTBF	风机 / 变电设备故障停运的基本定义 $MTBF = \text{Mean Time Between Failures}$ 平均故障间隔时间：指可修复设备 / 系统在两次相邻故障之间，正常稳定运行时间的平均值。	次	EAM 故障工单、停机日志
	ER-FD-KK-02	设备电量损失率	停机损失电量占总应发电量的比例 $(\text{故障} + \text{计划} + \text{场外损失电量}) / (\text{故障} + \text{计划} + \text{场外损失电量} + \text{发电量}) \times 100\%$	%	电量日报、EAM 停机记录
	ER-FD-KK-03	风机故障发电量损失率	风机故障损失电量占应发电量的比例 $\text{风机故障损失电量} / (\text{发电量} + \text{风机故障损失电量}) \times 100\%$	%	电量日报、EAM 故障工单
	ER-FD-KK-04	风电机组可利用率（时间）	扣除故障停机后的可用时长占比 $(1 - \text{故障停机时长} / \text{日历小时数}) \times 100\%$	%	EAM 停机日志、日历数据
	ER-FD-KK-05	变电设备可利用率（时间）	扣除变电故障后的可用时长占比 $(1 - \text{变电故障导致风机停机时长} / \text{日历小时数}) \times 100\%$	%	EAM 停机记录、日历数据
	ER-FD-KK-06	送出线路跳闸次数	110/220kV 线路故障跳闸次数	次	EAM 停机记录

			按实际跳闸次数统计		
	ER-FD-KK-07	35kV 开关跳 闸次数	35kV 断路器 / 集电线跳闸次数 按实际跳闸次数统计	次	EAM 停机记录
	ER-FD-KK-08	机组故障频次	平均每台风机每月故障次数 故障次数 / (风机台数 × 月数)	次 / 台·月	EAM 故障工单
	ER-FD-KK-09	长停机组数量	连续停机超过一定时长的风机数量 按实际台数统计	台	EAM 停机记录
运维能力 指标	ER-FD-NL-01	平均故障时长	发生故障到恢复正常工作状态的平均时间 1. 风机 = 全厂风机故障停机时间总和 / 故障次数; 2. 变 电 = 全厂变电故障停机时间总和 / 故障次数	小时 / 次	EAM 故障工单、停 机日志
	ER-FD-NL-02	故障一次维修 成功率	维修后同一台机组单月无重复故障的比例 无重复故障次数 / 总故障次数 × 100%	%	EAM 故障工单、停 机日志
	ER-FD-NL-03	风电机组定检 /预试达标率	定检后 240 小时无维护原因停机/限功率的风机比例	%	EAM 定检计划、停 机记录、风机监控

			达标台数 / 已定检台数 ×100%		系统
	ER-FD-NL-04	供应及时率	在承诺到货期限内，准时到货并满足领用条件的备件需求数量，占 *备件总需求数量的比例，用于衡量备件保障、抢修与运维物资供应的及时性水平。 供应及时率=及时到货合格备件数量/有效需求总数量×100%	%	采购申请流程、物资入库时间

附表 3 光伏产品特性指标定义与计算方法

指标类别	指标编码	指标名称	计算方法	单位	数据来源
电量指标	ROA-GF-DL-01	发电量	光伏组件总输出电能 1. 逆变器出口总和；2. 数据不准时按经验公式推算	千瓦时（kWh），扩大单位：万千瓦时	电量日报、逆变器监控数据
电量指标	ROA-GF-DL-02	上网电量	光伏电厂向电网输送的电能 读取关口表有功正向示数	千瓦时（kWh），扩大单位：万千瓦时	电量日报、电网结算单
电量指标	ROA-GF-DL-03	购网电量	电网向光伏电厂输送的电能 读取关口表有功反向示数	千瓦时（kWh）	电量日报、电网结算单
电量指标	ROA-GF-DL-04	限电量	受全网用电负荷及调峰能力影响，或受电网传输通道限制和安全稳定运行需要等因素，光伏电厂可发未发的电量 样板机法：（样板机子阵理论发电量 - 同类子阵实际发电量）； 无样板机取周边平均值或辐照值推算	千瓦时（kWh）	电量日报、功率预测系统
电量指标	ROA-GF-DL-05	等效利用小时	发电量折算的满负荷运行小时数	小时（h）	发电量数据、装机

		时数	总发电量 / 总装机容量		台账
电量指标	ROA-GF-DL-06	故障停机损失电量	光伏系统故障导致的损失电量 (故障停机时间 × 样板机子阵单位发电量) - 实际发电量; 与 限电重合时扣限电损失	千瓦时 (kWh)	电量日报、EAM 故障工单
电量指标	ROA-GF-DL-07	计划停机损失电量	光伏系统定检导致的损失电量 同 “故障停机损失电量”	千瓦时 (kWh)	电量日报、运维计划记录
电量指标	ROA-GF-DL-08	综合效率 (PR)	上网电量与总应发电量的比值 上网电量 / (发电量 + 限电量 + 故障 + 计划损失电量+限功率) × 100%	%	电量日报、电量数据
收益类指标	ROA-GF-SY-01	平均上网电价	指发电企业将上网电量出售给电网企业 (或购电方) 的加权平均 结算电价, 是反映发电侧整体售电价格水平的核心指标。 平均上网电价 = 当期上网电费总收入 ÷ 当期实际上网电量	元	电量日报、电网结算单
能耗指标	ROA-GF-NH-01	综合厂用电	生产用电占发电量的比例	%	电量日报、电量数

		率	1. 集中式：（发电量 - 上网电量 + 购网电量）/ 发电量 × 100%； 2. 自发自用：（发电量 - 并网开关电量 + 厂用电量）/ 发电量 × 100%		据
可靠性指标	ER-GF-KK-01	光伏系统故障损失率	光伏系统故障损失电量占总应发电量的比例 故障损失电量 / （发电量 + 故障损失电量） × 100%	%	电量日报、EAM 故障工单
可靠性指标	ER-GF-KK-02	光伏发电系统可利用率	扣除逆变器故障后的可用时长占比 （1 - 逆变器停机时长 / 日历小时数） × 100%	%	EAM 停机日志、日历数据
可靠性指标	ER-GF-KK-03	光伏电厂可利用率	扣除逆变器 + 变电故障后的可用时长占比 （1 - （逆变器 + 变电故障停机时长） / 日历小时数） × 100%	%	EAM 停机日志、日历数据
运维能力指标	ER-GF-NL-01	平均故障时长	故障恢复的平均时间 1. 光伏系统 = 系统故障停机时间总和 / 故障次数； 2. 变电 = 变电故障停机时间总和 / 故障次数	小时 / 次	EAM 故障工单、停机日志

运维能力 指标	ER-GF-NL-02	预试达标率	达标台数 / 已定检预试台数 ×100%	%	定检记录、EAM 停机日志
运维能力 指标	ER-GF-NL-03	供应及时率	在承诺到货期限内，准时到货并满足领用条件的备件需求数量，占 *备件总需求数量的比例，用于衡量备件保障、抢修与运维物资供应的及时性水平。 供应及时率=及时到货合格备件数量/有效需求总数量×100%	%	采购申请流程、物资入库时间

附表 4 储能产品特性指标定义与计算方法

指标类别	指标编码	指标名称	计算方法	单位	数据来源
电量指标	ROA-CN-DL-01	上网电量	储能电站向电网输送的总电能 读取关口表正向有功示数	万千瓦时(万 kWh)	EAM 值班日志、 关口表记录
电量指标	ROA-CN-DL-02	下网电量	储能电站从电网接受的总电能 读取关口表反向有功示数	万千瓦时(万 kWh)	EAM 值班日志、 关口表记录
收益类指标	ROA-CN-SY-01	平均上网电价	指发电企业将上网电量出售给电网企业（或购电方）的加权平均结算电价， 是反映发电侧整体售电价格水平的核心指标。 $\text{平均上网电价} = \text{当期上网电费总收入} \div \text{当期实际上网电量}$	元	电量日报、电网 结算单
能耗指标	ROA-CN-NH-01	综合厂用电率	电站生产运行过程中所消耗的全部电量占下网电量的百分比 $(\text{下网电量} - \text{充电量} + \text{放电量} - \text{上网电量}) / (\text{下网电量}) \times 100\%$	%	EAM 值班日志、 电量数据

能耗指标	ROA-CN-NH-02	电站综合效率	上网电量与下网电量的比值 $\text{上网电量} / \text{下网电量} \times 100\%$	%	EAM 值班日志、 电量数据
能耗指标	ROA-CN-NH-03	储能损耗率	储能系统充电、放电和能量储存过程总的电能损耗占下网电量的百分比 $(\text{充电量} - \text{放电量}) / \text{下网电量} \times 100\%$	%	EAM 值班日志、 电量数据
能耗指标	ROA-CN-NH-04	储能系统充放电 能量转换效率	储能系统总放电量与总充电量的比值 $\text{总放电量} / \text{总充电量} \times 100\%$	%	EAM 值班日志、 电量数据
可靠性指标	ER-CN-KK-01	储能设备可利用 率（时间）	扣除故障 / 维护后的可用时长占比 $(1 - \text{储能设备停机时长} / \text{日历小时数}) \times 100\%$	%	EAM 值班日志、 日历数据
可靠性指标	ER-CN-KK-02	变电设备可利用 率（时间）	扣除变电故障后的可用时长占比 $(1 - \text{变电故障导致储能停机时长} / \text{日历小时数}) \times 100\%$	%	EAM 值班日志、 日历数据
可靠性指标	ER-CN-KK-03	能量保持率	储能单元实际可放电能量与储能单元铭牌标识的额定能量的比值 $\text{实际可放电量} / \text{铭牌标识的额定能量}$	—	EAM 值班日志、 日历数据

可靠性 指标	ER-CN-KK-04	储能单元电池失效率	储能单元中失效单体电池数量与单体电池总数量的百分比 $\frac{\text{失效的电池单体数量}}{\text{电池单体总数}} \times 100\%$	%	EAM 停机记录、台账
可靠性 指标	ER-CN-KK-05	计划/非计划停运系数	储能电站计划/非计划停运时间与统计时间的百分比 $\frac{\text{计划(或非计划)停运小时数}}{\text{统计时间小时数}} \times 100\%$	%	EAM 停机记录、日历数据
运维能力 指标	ER-CN-NL-01	电池（堆）簇相对故障次数	储能系统中电池（堆）簇故障次数与总的电池（堆）簇数量的百分比 $\frac{\text{电池(堆)簇故障次数}}{\text{总的电池(堆)簇数量}} \times 100\%$	%	EAM 停机记录、台账
运维能力 指标	ER-CN-NL-02	供应及时率	在承诺到货期限内，准时到货并满足领用条件的备件需求数量，占 *备件总需求数量的比例，用于衡量备件保障、抢修与运维物资供应的及时性水平。 $\text{供应及时率} = \frac{\text{及时到货合格备件数量}}{\text{有效需求总数量}} \times 100\%$	%	采购申请流程、物资入库时间
运维能力 指标	ER-CN-NL-03	预试达标率	$\frac{\text{达标台数}}{\text{已定检预试台数}} \times 100\%$	%	定检预试记录、EAM 停机日志

附表 5 各类产品的一般性指标推荐

附表 5.1 保障客户指标推荐

1) 风电指标

产品型号	分类维度	指标类别	1 客户保障指标名称
			(对外保障指标)
HS100	运营合规类	管理类	客户满意度
HS200	运营合规类	管理类	客户满意度
			安全事故发生率
	设备可靠性	可靠性类	风机/变电设备可利用率
	资产收益类	能耗类	综合厂用电率
HS300 +定检/预试	运营合规类	管理类	客户满意度
			安全事故发生率
	设备可靠性	可靠性类	风机/变电设备可利用率
			风电机组定检/变电预试达标率
	资产收益类	能耗类	综合厂用电率
HS400 +定检/预试 +供应链关系管理	运营合规类	管理类	客户满意度
			安全事故发生率
	设备可靠性	可靠性类	风机/变电设备可利用率
			风电机组定检/变电预试达标率
		运维能力类	供应及时率
	资产收益类	能耗类	综合厂用电率

HS500 +定检/预试 +供应链关系管理 +对外关系协同管理+收益管理	运营合规类	管理类	客户满意度
			安全事故发生率
			双细则考核损失
	设备可靠性	可靠性类	风机/变电设备可利用率
			风电机组定检/变电预试达标率
	资产收益类	运维能力类	供应及时率
		能耗类	综合厂用电率
		电量类	发电量/上网电量
		收益类	平均上网电价

2) 光伏指标

<u>产品型号</u>	<u>分类维度</u>	<u>指标类别</u>	1 客户保障指标名称
			(对外保障指标)
HS100	运营合规类	管理类	客户满意度
HS200	运营合规类	管理类	客户满意度
	运营合规类	管理类	安全事故发生率
	设备可靠性	可靠性类	光伏电厂可利用率
HS300 +定检/预试	资产收益类	能耗类	综合厂用电率
	运营合规类	管理类	客户满意度
			安全事故发生率
			光伏电厂可利用率
	设备可靠性	可靠性类	定检达标率

	资产收益类	能耗类	综合厂用电率
HS400 +定检/预试 +供应链关系管理	运营合规类	管理类	客户满意度
			安全事故发生率
	设备可靠性	可靠性类	光伏电厂可利用率
			定检达标率
		运维能力类	供应及时率
	资产收益类	能耗类	综合厂用电率
HS500 +定检/预试 +供应链关系管理 +对外关系协同管理+收益管理	运营合规类	管理类	客户满意度
			安全事故发生率
			双细则考核损失
	设备可靠性	可靠性类	光伏电厂可利用率
			定检达标率
		运维能力类	供应及时率
	资产收益类	能耗类	综合厂用电率
		电量类	发电量/上网电量
		收益类	平均上网电价

3) 储能指标

<u>产品型号</u>	<u>分类维度</u>	<u>指标类别</u>	1 客户保障指标名称
			(对外保障指标)
HS100	运营合规类	管理类	客户满意度

HS200	运营合规类	管理类	客户满意度
			安全事故发生率
	设备可靠性	可靠性类	储能设备/变电设备可利用率
	资产收益类	能耗类	综合厂用电率
HS300 +定检/预试	运营合规类	管理类	客户满意度
			安全事故发生率
	设备可靠性	可靠性类	储能设备/变电设备可利用率
			预试达标率
HS400 +定检/预试 +供应链关系管理	运营合规类	管理类	客户满意度
			安全事故发生率
	设备可靠性	可靠性类	储能设备/变电设备可利用率
			设备维护达标率
HS500 +定检/预试 +供应链关系管理 +对外关系协同管理+收益管理		运维能力类	供应及时率
	资产收益类	能耗类	综合厂用电率
	运营合规类	管理类	客户满意度
			安全事故发生率
HS500 +定检/预试 +供应链关系管理 +对外关系协同管理+收益管理			双细则考核损失
	设备可靠性	可靠性类	储能设备/变电设备可利用率
			预试达标率
		运维能力类	供应及时率

	资产收益类	能耗类	综合厂用电率
		电量类	发电量/上网电量
		收益类	平均上网电价

附表 5.2 产品标定指标

产品型号	分类维度	指标类别	对应一级指标	2 产品标定指标
				(产品标定指标)
HS100	运营合规类	管理类	客户满意度	客户满意度
HS200	运营合规类	管理类	客户满意度	客户满意度
			安全事故发生率	安全事故发生率
	设备可靠性	可靠性类	设备可利用率	故障时长
				故障频次
	资产收益类	能耗类	综合厂用电率	综合厂用电率
HS300 +定检/预试	运营合规类	管理类	客户满意度	客户满意度
			安全事故发生率	安全事故发生率
	设备可靠性	可靠性类	设备可利用率	故障时长
				故障频次
			定检/预试达标率	定检/预试达标率
	资产收益类	能耗类	综合厂用电率	综合厂用电率
HS400 +定检/预试 +供应链关系管理	运营合规类	管理类	客户满意度	客户满意度
			安全事故发生率	安全事故发生率
	设备可靠性	可靠性类	设备可利用率	故障时长
				故障频次
			定检/预试达标率	定检/预试达标率

		运维能力类	供应及时性	供应及时性（h、天）
	资产收益类	能耗类	综合厂用电率	综合厂用电率
HS500&HS500Pro +定检/预试 +供应链关系管理 +收益管理+对外关系 协同管理	运营合规类	管理类	客户满意度	客户满意度
			安全事故发生率	安全事故发生率
			双细则考核损失	双细则考核损失 ①不因我司原因发生双细则考核 ②考核 XX 分、XX 万元
	设备可靠性	可靠性类	设备可利用率	故障时长
				故障频次
		可靠性类	定检/预试达标率	定检/预试达标率
	资产收益类	运维能力类	供应及时性	供应及时性（h、天）
		能耗类	综合厂用电率	综合厂用电率
		电量类	发电量/上网电量	发电量/上网电量
		收益类	平均上网电价	平均上网电价

附表 5.3 项目管理指标

产品型号	分类维度	指标类别	对应一级指标	3 过程管理指标
				(经营监控、PMO、项目管理指标)
HS100	运营合规类	管理类	客户满意度	客户满意度
HS200	运营合规类	管理类	客户满意度	客户满意度
			安全事故发生率	安全事故发生率
			数字化系统使用指标	数字化系统使用 ①EAM 工单及时闭环率 ②EAM 缺陷登记 ③EAM 漏报
			生产计划执行率	生产计划执行率
			项目预算执行率	预算使用率
	设备可靠性	可靠性类	设备可利用率	故障时长
				故障频次
	资产收益类	能耗类	综合厂用电率	综合厂用电率
HS300 +定检/预试	运营合规类	管理类	客户满意度	客户满意度
			安全事故发生率	安全事故发生率
			客户满意度	客户满意度

			数字化系统使用指标	数字化系统使用 ①EAM 工单及时闭环率 ②EAM 缺陷登记 ③EAM 漏报
			生产计划执行率	生产计划执行率
			项目预算执行率	预算使用率
	设备可靠性	可靠性类	设备可利用率	故障时长
				故障频次
			定检/预试达标率	定检/预试达标率
HS400 +定检/预试 +供应链关系管理	资产收益类	能耗类	综合厂用电率	综合厂用电率
	运营合规类	管理类	客户满意度	客户满意度
	运营合规类	管理类	安全事故发生率	安全事故发生率
			数字化系统使用指标	数字化系统使用 ①EAM 工单及时闭环率 ②EAM 缺陷登记 ③EAM 漏报
			生产计划执行率	生产计划执行率
			项目预算执行率	预算使用率
	设备可靠性	可靠性类	设备可利用率	故障时长
				故障频次
				故障一次修复成功率

			定检/预试达标率	定检/预试达标率
		运维能力类	供应及时性	供应及时性（h、天）
	资产收益类	能耗类	综合厂用电率	综合厂用电率
HS500&HS500Pro +定检/预试 +供应链关系管理 +收益管理+对外关系协同管理	运营合规类	管理类	客户满意度	客户满意度
			安全事故发生率	安全事故发生率
			数字化系统使用指标	数字化系统使用 ①EAM 工单及时闭环率 ②EAM 缺陷登记 ③EAM 漏报
			生产计划执行率	生产计划执行率
			项目预算执行率	预算使用率
			双细则考核损失	双细则考核损失 ①不因我司原因发生双细则考核 ②考核 XX 分、XX 万元
	设备可靠性	可靠性类	设备可利用率	故障时长
				故障频次
				故障一次修复成功率
		运维能力类	定检/预试达标率	定检/预试达标率
			供应及时性	供应及时性（h、天）
	资产收益类	能耗类	综合厂用电率	综合厂用电率